

基礎氣候變遷氣候資料分析與資料視覺化

HW5

Empirical Orthogonal Functions (EOFs)

系級：森林環境暨資源學系碩一

學號：R11625008

姓名：黃士祥

2023/5/16

Task1: Conduct the EOF of SST over tropical pacific

使用 ERSST_V5_mon 資料，計算經驗正交函數，於第一個 mode 中，可發現自 1990 年開始，海溫距平值不斷上升，此為全球暖化之特徵。Mode2 可觀察到溫度有週期性的震盪，且太平洋海溫偏低，此為聖嬰現象之特徵。Mode3 看似為太平洋十年震盪 (Pacific decadal oscillation, PDO)，然比較了許多圖之後，發現似乎不太符合。

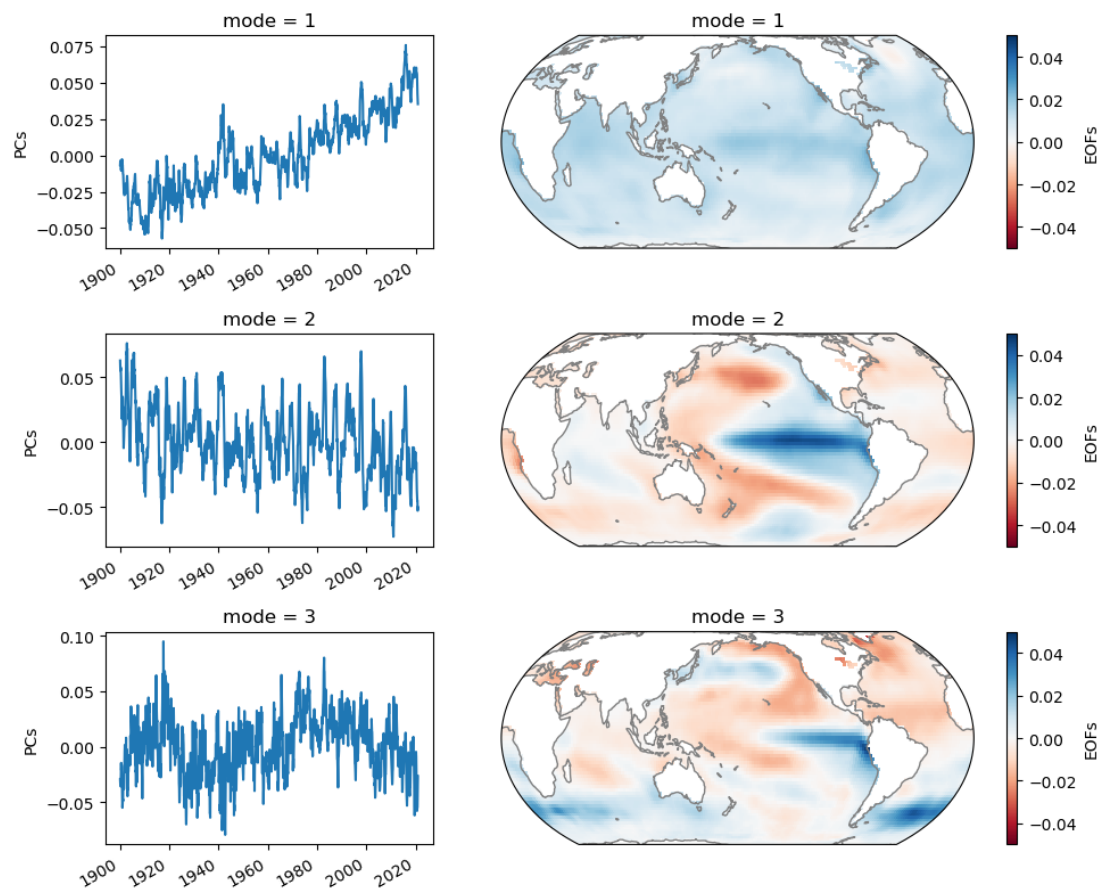


圖 1. SST 之經驗正交函數圖。

Task2: Conduct the EOF of SLP over Antarctica

使用 slp.mon.mean 資料，計算經驗正交函數，並將地利範圍鎖定在南半球。於第一個 mode 中，可發現自 1990 年開始，slp 距平值逐漸下降，而就整體平均而言，南半球之氣壓略高。Mode2 可觀察到南美洲與南極交界處有一明顯高氣壓區。於 Mode3 中，南美洲與南極交界處變為低氣壓區，且周遭有數區呈現高氣壓狀。

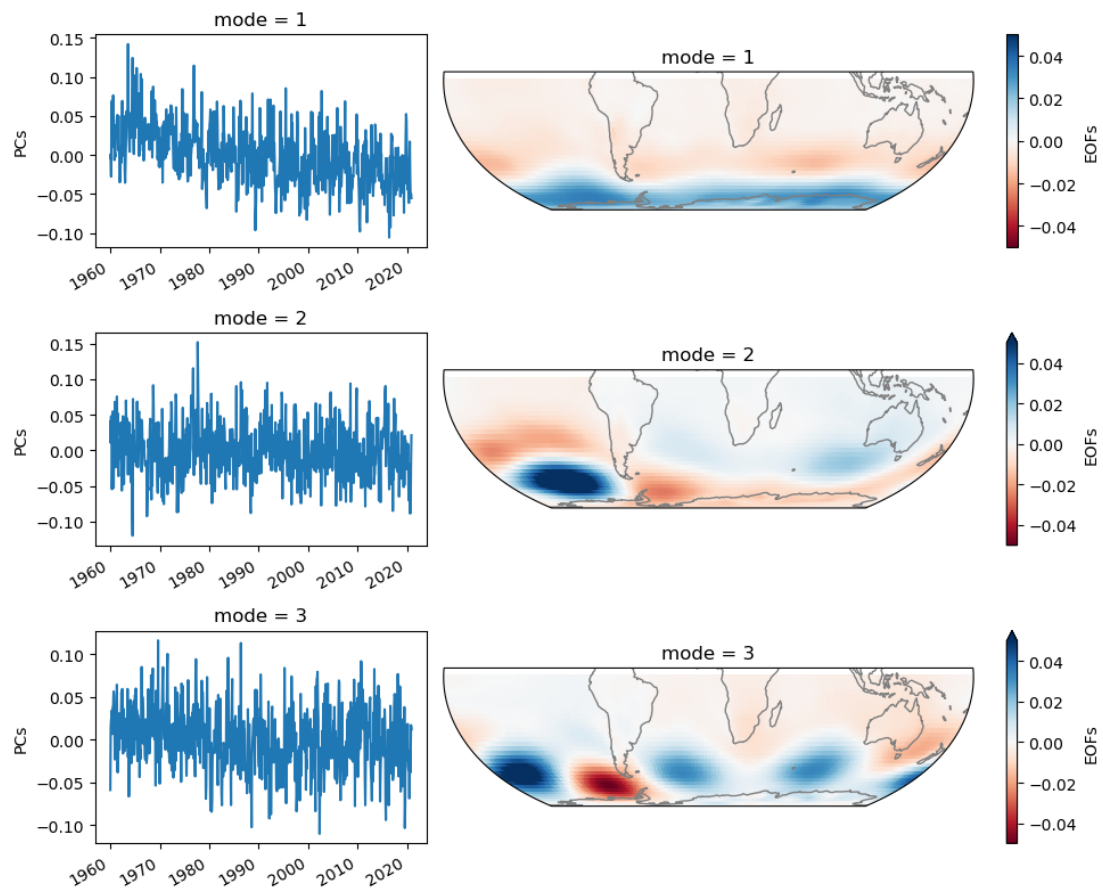


圖 2. 南極震盪之經驗正交函數圖。